İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

ULAŞIM · ÖĞRETMEN PAKETİ

Günlük yol ve ulaşım seçimi

10–12 yaş · 10_12-M10

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Bir ulaşım kararını ‘en hızlı’ diye mi, ‘en güvenli’ diye mi veririz? Ölçütlere ağırlık verince sonuç değişir mi?



10_12-M10 Günlük yol ve ulaşım seçimi — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Ölçekli hayalî bir kent haritasında dört ulaşım seçeneğini çok ölçütlü karar tablosuyla karşılaştırmak; ölçüt ağırlıkları değişince kararın nasıl değiştiğini göstermek; sınıfın anonim kategorik verisini doğru yorumlamak.



Öğretmen için: Öğrenci harita ölçeğiyle mesafe hesaplar, dört seçeneği beş ölçütte (süre, güvenlik, erişim, gölge, enerji ihtiyacı) 0–2 puanlar, iki farklı ağırlık setiyle toplam hesaplar, kararın ağırlığa duyarlılığını açıklar, anonim sınıf tercih verisini (kategorik) yorumlar ve salım değerini veri olmadan üretmez.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 10–12 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 öğrenci (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M10.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M10_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M10_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M10_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Öğrenciler bir ulaşım kararının birden çok ölçüte dayandığını, ölçütlere verilen önemin (ağırlığın) kararı değiştirebileceğini ve bu ağırlıkların kişiden kişiye değiştiğini hesaplayarak görür. Veri olmayan yerde sayı üretmemeyi uygular.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda öğrenci:

1. Harita ölçeğiyle (1 cm = 100 m) dört seçeneğin mesafesini hesaplar.
2. Dört seçeneği (yürüyüş, bisiklet, belediye otobüsü, özel araç) beş ölçütte 0–2 puanlar ve her puanın gerekçesini yazar.
3. İki ağırlık setiyle (A: eşit; B: rol kartının önceliği) ağırlıklı toplamı hesaplar.
4. Ağırlık değişince sıralamanın değişip değişmediğini söyler ve nedenini açıklar.
5. Sınıfın anonim “bugün en önemli ölçüt” verisini sıklık tablosuna döker ve bir yorum yazar; yorumun sınırını belirtir.
6. Salım değeri için hangi verinin gerektiğini söyler (araç türü, doluluk, mesafe, katsayı) ve veri yoksa yazmaz.

Ön bilgi: Ölçek, çarpma ve toplama; kategorik veri ve sıklık tablosu (5. sınıf istatistik); trafik kuralları.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Hesap bir sonuç verdi, o halde doğru karar bu.”	“Sonuç, verdiğimiz ağırlıklara bağlı. Ağırlığı değiştirince ne oldu? Karar, kimin ihtiyacını öne aldığımızı da gösterir.”
“Sınıfta çoğunluk güvenlik dedi, o halde herkes için güvenlik en önemli.”	“Bu, bugün bu sınıfta verilen yanıtların sıklığı. Başka bir grup, başka bir gün farklı yanıt verebilir.”
“Otobüs her zaman arabadan iyidir.”	“Kaç kişinin bindiğine, otobüsün sıklığına, durağın uzaklığına bağlı. Ölçütlere bakalım.”
“Bisiklet en iyisi.”	“Bisiklet yolu var mı? Güvenli mi? Herkes bisiklet kullanabiliyor mu?”

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Arabanın salımı şu kadar gram."	"Araç türü, yakıt, kaç kişinin bindiği ve bir salım katsayısı olmadan bu sayıyı yazamayız."

Bilimsel dayanak: IPCC'ye göre insan faaliyetleri, başta sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya neden olmuştur; enerji kullanımı bu salımların kaynaklarından biridir [K01]. Bu ders salım hesaplamaz; "enerji ihtiyacı" nitel bir ölçüttür. GreenComp'taki sistem düşüncesi ve kolektif eylem yeterlikleri çok ölçütlü karar etkinliğinin tasarım gerekçesidir [K04].

İklim bağlantısı: Ulaşım kararı mesafe, erişim, süre, güvenlik ve enerji ihtiyacını birlikte içerir. Sıcak günlerde gölgeli yürüme yolu uyumla ilgilidir (10_12-M02).

Müfredat ilişkisi: Matematik 5. sınıf MAT.5.5.1 "Kategorik veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme" ve MAT.5.5.2 "Başkalarının kategorik veriye dayalı yorumlarını tartışabilme" [K10]; Hayat Bilgisi 3. sınıf HB.3.2.3 (trafik kuralları) [K24] ile tematik ilişki. Kategorik veri yalnız sınıfın anonim ölçüt tercihidir. Resmî eşleştirme değildir.

2 Harita, veri ve hazırlık

- **Harita:** Kart dosyasındaki "Çınarlı" kent haritası **hayalîdir**; ölçek 1 cm = 100 m. Konut bölgesi (adres yok), okul, otobüs durakları, bisiklet yolu (yalnız bir bölümde), kavşaklar, park.
- **Dört seçenek (ÖRNEK VERİ):** Yürüyüş 1,2 km, parktan geçer, 2 kavşak; Bisiklet 1,4 km, yarısı bisiklet yolu; Otobüs: durağa 300 m yürüme + 8 dk yolculuk, 15 dakikada bir sefer; Özel araç 1,6 km, okul önünde sıkışıklık.
- **Puan ölçeği:** 0 = zayıf, 1 = orta, 2 = iyi. Enerji ihtiyacı: yürüyüş ve bisiklet yakıt kullanmaz (2), otobüs yakıtı yolcular arasında paylaşılır (1, doluluk bilinmiyor), özel araç (0–1, doluluğa bağlı; gerekçe istenir).
- **Ağırlık setleri:** A: her ölçüt 1. B: ekibin rol kartı önceliği (örneğin güvenlik 3, erişim 2, diğerleri 1). Toplam = Σ (puan × ağırlık).
- **Anonim sınıf verisi:** Her öğrenci bir "bugün benim için en önemli ölçüt" jetonunu kapalı kutuya atar (süre, güvenlik, erişim, gölge, enerji ihtiyacı, söylemek istemiyorum). Kim neyi seçti kaydedilmez. **Okula nasıl geldikleri sorulmaz.**

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Çınarlı kent haritası (A3, ölçekli)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kabartmalı harita kopyası** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Cetvel** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Seçenek kartları (4) ve rol kartları (4)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Ağırlık jetonları (8 jeton)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Ölçüt jetonları (anonim veri) ve kapalı kutu** — Ekip: 1 jeton kişi başına · Toplam: 22 + kutu
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Çalışma kâğıdı** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Çınarlı kent haritası (A3, ölçekli)	1	5	Kart dosyasında; hayalî
Kabartmalı harita kopyası	—	1	İp ve bantla
Cetvel	1	5	
Seçenek kartları (4) ve rol kartları (4)	1 set	5 set	Kart dosyasında; kurgusal
Ağırlık jetonları (8 jeton)	1 set	5 set	Düğme/fasulye
Ölçüt jetonları (anonim veri) ve kapalı kutu	1 jeton kişi başına	22 + kutu	
Hesap makinesi (isteğe bağlı)	1	5	
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama



Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Soru ve anonim veri	"Bugün sizin için en önemli ölçüt hangisi?" Jetonlar kapalı kutuya atılır. Harita tanıtılır.	Jetonunu atar; tahmin yazar
10–25	Harita ve ölçek	Ölçek hesabı bir kez birlikte yapılır; ekipler dört seçeneği ölçer. Kabartmalı kopya dolaştırılır.	Mesafeyi ölçer ve hesaplar
25–42	Puanlama	Ekipler beş ölçütte 0–2 puan verir; her puana bir gerekçe.	Puanlar, gerekçe yazar
42–52	Ara		
52–68	Kent Ulaşım Meclisi: ağırlıklar	Kurallar bölüm 6'da; A ve B ağırlık setleri.	Ağırlıklı toplamları hesaplar, sıralamayı karşılaştırır
68–80	Sınıf verisi ve yorum	Kutu açılır, sıklık tablosu tahtaya yazılır; ekipler bir yorum ve bir sınır yazar.	Tabloyu okur, yorumlar, akranının yorumunu tartışır
80–90	Çıkış ve eylem	Salım sorusu; çıkış sorusu	Yanıtlar, eylem seçer

Süre kontrolü: 10 + 15 + 17 + 10 + 16 + 12 + 10 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Ölçek:** "Haritada 12 cm, gerçekte 12 × 100 = 1.200 metre, yani 1,2 kilometre."
- **Puanın gerekçesi:** "Bisiklete güvenlikte neden 1 verdiniz? Bisiklet yolu yolun yarısında var; diğer yarısı araç yolu."
- **Ağırlık:** "Güvenliğe 3 kat önem verirsek, güvenlik puanı 3 ile çarpılır. Sonuç değişti mi?"

- **Duyarlılık:** "Ağırlık değişince sıralama değişiyorsa, karar 'kime ne önemli?' sorusuna duyarlıdır. Bunu görmek iyi bir karar sürecinin parçasıdır."
- **Kategorik veri:** "Kutudan 9 güvenlik, 5 süre, 3 erişim, 2 gölge, 2 enerji, 1 'söylemek istemiyorum' çıktıysa (ÖRNEK VERİ), en sık seçilen 'güvenlik'. Bu bize 'bugün bu sınıfta en sık seçilen'i söyler, herkes için en önemli olanı değil."
- **Salım:** "Araç türü, yakıtı, kaç kişinin bindiği ve bir salım katsayısı olmadan 'şu kadar gram' yazamayız. 'Enerji ihtiyacı'nı az/orta/çok diye düşündük."
- **Suçlamadan:** "Kimin nasıl okula geldiğini sormadık. Seçenekleri karşılaştırdık."

6 Kent Ulaşım Meclisi (ağırlık oyunu)

1. Her ekip bir rol kartı çeker (kurgusal): **Elif** (11 yaş, okula bisikletle gitmek istiyor), **Hasan Amca** (koltuk değneği kullanıyor), **Sena Hanım** (hemşire, vardiyaya yetişmeli), **Belediye ulaşım planlamacısı** (herkes için düzenleme yapacak).
2. Ekip 8 ağırlık jetonunu rolün önceliğine göre beş ölçüte dağıtır (her ölçüte en az 1). Bu B setidir.
3. Ağırlıklı toplam A (eşit) ve B için hesaplanır. Sıralama değişti mi?
4. Planlamacı rolündeki ekip, diğer ekiplerin B setlerini dinler ve bir "kentte tek değişiklik" önerir: bisiklet yolunu tamamlama, durağa gölgelik, kavşağa yaya geçidi, rampa. Öneri harita üstüne çizilir.
5. Puan sıralaması ödüllendirilmez; doğru cevap yoktur. **Ekransız seçenek:** Harita, kart ve jetonla; dijital oyun yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Ölçekli haritayı okur, cetvelle ölçer	Ölçek ve mesafe	Kabartmalı harita; eğitici ölçüyü söyler
İşitme	Rol ihtiyaçlarını ve akran gerekçelerini dinler	Başkasının önceliğini karara katmak	Yazılı rol kartı
Dokunma	Ağırlık jetonlarını ölçüt kutularına dağıtır; rota iplerini izler	Ağırlığı somut bir dağıtım olarak görmek	Büyük jeton; masa üstü kutular
Koku	**Kullanılmaz:** egzoz koklatılmaz.	Güvenlik	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8

Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Ölçek ve hesap	Hesap yok	Destekle hesaplıyor	Mesafeler ve iki ağırlıklı toplam doğru
Gerekçe	Puanlar gerekçesiz	Bazı puanlar gerekçeli	Her puan gerekçeli; güvenli olmayan seçenek tanınıyor
Veri yorumu	Kategorik veriyi genelliyor	Sıklığı doğru okuyor	Sıklığı okuyor ve yorumun sınırını yazıyor
Karar	Ağırlık etkisi yok	Sıralama değişimini fark ediyor	Duyarlılığı açıklıyor ve salım için gereken veriyi belirtiyor

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Harita hayalîdir; ev adresi, okula geliş biçimi, aile aracı ve güzergâh bilgisi sorulmaz ve kaydedilmez.
- Anonim veri yalnız ölçüt tercihidir; “söylemek istemiyorum” jetonu vardır; jetonlar tek tek kişiyle eşleştirilmez.
- Gerçek yolda etkinlik yoktur. Trafik kuralları hatırlatılır.
- Rol kartlarındaki engellilik saygılı temsil edilir; taklit edilmez.
- **Erişim:** Kabartmalı harita; büyük punto tablo; hesap makinesi; sözlü sunum kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Öğrenci ailesiyle bir yolculuk planlarken beş ölçütü konuşabilir; bilgi sınıfa getirilmez.
- **Takip (7 gün):** Öğrenci bir haftalık okul yolunda fark ettiği tek bir güvenlik veya erişim gözlemini (adres vermeden, “okul ön kapısı” gibi genel ifadeyle) not eder.
- **Takip (30 gün):** Sınıf, okul çevresi için tek bir öneriyi (yaya geçidi, bisiklet park yeri, durağa gölgelik) gerekçeleriyle okul yönetimine sunabilir. Kabul edilmesi başarı ölçütü değildir.
- **Bağlantılı modüller:** 10_12-M07 (enerji), 10_12-M02 (gölge).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Çınarlı kent haritası, seçenek, rol ve ağırlık kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; harita hayalî
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Kabartmalı harita kopyası ve A3 baskı	Hazırlanacak	
Cetvel, jetonlar, kapalı kutu	Temin edilecek	

Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
İnsan faaliyetleri sera gazı salımı yoluyla ısınmaya neden olmuştur; enerji kullanımı bir kaynaktır	K01	Seçenek başına salım hesaplanmaz
Kategorik veriyle çalışma ve veriye dayalı karar; başkalarının yorumunu tartışma	K10	Sıcaklık gibi sürekli veriye bağlanmaz; resmî eşleştirme değildir
Trafik kurallarının önemi ile tematik ilişki	K24	Resmî eşleştirme değildir
Sistem düşüncesi ve kolektif eylem	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım ve tartışma; ilişkili duyusal bilgi	K03, K05, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K10] T.C. MEB. TYMM Ortaokul Matematik 5. Sınıf, İstatistiksel Araştırma Süreci. https://tymm.meb.gov.tr/ortaokul-matematik-dersi/unite/452 — *Resmî sayfa 8 Kasım 2026'da açıldı; MAT.5.5.1 ve MAT.5.5.2 metinleri ana kayıtta.*
[K24] T.C. MEB. TYMM Hayat Bilgisi 3. Sınıf, Sağlığım ve Güvenliğim. https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/311 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K04] [K03] [K05] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Çınarlı kent haritası (A3, ölçekli)	5
☐	Kabartmalı harita kopyası	1
☐	Cetvel	5
☐	Seçenek kartları (4) ve rol kartları (4)	5 set
☐	Ağırlık jetonları (8 jeton)	5 set
☐	Ölçüt jetonları (anonim veri) ve kapalı kutu	22 + kutu
☐	Hesap makinesi (isteğe bağlı)	5
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Kabartmalı harita kopyası ve A3 baskı	Hazırlanacak
☐	Cetvel, jetonlar, kapalı kutu	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Harita hayalîdir; ev adresi, okula geliş biçimi, aile aracı ve güzergâh bilgisi sorulmaz ve kaydedilmez.
☐	Anonim veri yalnız ölçüt tercihidir; “söylemek istemiyorum” jetonu vardır; jetonlar tek tek kişiyle eşleştirilmez.
☐	Gerçek yolda etkinlik yoktur. Trafik kuralları hatırlatılır.
☐	Rol kartlarındaki engellilik saygılı temsil edilir; taklit edilmez.
☐	Erişim: Kabartmalı harita; büyük punto tablo; hesap makinesi; sözlü sunum kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Ölçek ve hesap 0 · 1 · 2	Gerekçe 0 · 1 · 2	Veri yorumu 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Bir ulaşım kararını ‘en hızlı’ diye mi, ‘en güvenli’ diye mi veririz? Ölçütlere ağırlık verince sonuç değişir mi?

Çalışma kâğıdı: Hangi ölçüt, hangi karar? (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____ Rol kartımız: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Ölçekli hayalî bir kent haritasında dört ulaşım seçeneğini çok ölçütlü karar tablosuyla karşılaştırmak; ölçüt ağırlıkları değişince kararın nasıl değiştiğini göstermek; sınıfın anonim kategorik verisini doğru yorumlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Eşit ağırlıkla en yüksek toplamı hangi seçenek alır?

☐ Yürüyüş ☐ Bisiklet ☐ Otobüs ☐ Özel araç

Gerekçem:

_____

_____

2 Ölçek hesabı (1 cm = 100 m)

Seçenek	Haritada (cm)	Gerçekte (m)	Gerçekte (km)
Yürüyüş			
Bisiklet			

Seçenek	Haritada (cm)	Gerçekte (m)	Gerçekte (km)
Otobüs (durağa yürüme + yolculuk)			
Özel araç			

3 Puan tablosu (0 zayıf · 1 orta · 2 iyi)

Ölçüt	Yürüyüş	Bisiklet	Otobüs	Özel araç	Bir puanın gerekçesi
Süre					
Güvenlik					
Erişim					
Gölge					
Enerji ihtiyacı					

4 Ağırlıklı toplam

B ağırlık setimiz (8 jeton): süre _____ güvenlik _____ erişim _____ gölge _____ enerji _____

Seçenek	A toplamı (eşit)	B toplamı (rolümüz)
Yürüyüş		
Bisiklet		
Otobüs		

Seçenek	A toplamı (eşit)	B toplamı (rolümüz)
Özel araç		

Sıralama değişti mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

5 Sınıf verisi (anonim)

Ölçüt	Sıklık
Süre	
Güvenlik	
Erişim	
Gölge	
Enerji ihtiyacı	
Söylemek istemiyorum	

Yorumum:

Yorumumun sınırı:

6 Çıkış sorusu

Özel aracın bu yolculukta kaç gram sera gazı saldığını hesaplayabilir miyiz?

☐ Evet ☐ Hayır

Hangi veriler gerekir?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Yedi gün okul yolunda bir güvenlik veya erişim gözlemini (adres vermeden) not edeceğim.
- [ ] Ailemle bir yolculuk planlarken beş ölçütü konuşacağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M10

Ölçek (Çınarlı haritası, ÖRNEK VERİ — gerçek bir kent değildir): Yürüyüş 12 cm → 1.200 m → 1,2 km; bisiklet 14 cm → 1,4 km; otobüs: durağa 3 cm → 300 m yürüme + 8 dk yolculuk; özel araç 16 cm → 1,6 km.

Örnek puanlama (kabul edilen bir çözüm; tek doğru değildir):

Ölçüt	Yürüyüş	Bisiklet	Otobüs	Özel araç
Süre	0	2	1	2
Güvenlik	1	1	2	1
Erişim	1	0	2	1
Gölge	2	1	1	0
Enerji ihtiyacı	2	2	1	0
A toplamı	6	6	7	4

B seti örneği (Hasan Amca: süre 1, güvenlik 2, erişim 3, gölge 1, enerji 1): Yürüyüş 0+2+3+2+2 = 9; Bisiklet 2+2+0+1+2 = 7; Otobüs 1+4+6+1+1 = 13; Özel araç 2+2+3+0+0 = 7.
Değerlendirilen: hesabın doğruluğu ve her puanın gerekçesi; farklı puanlar gerekçeliyse kabul edilir.

Duyarlılık: Ağırlık değişince sıralama değişebilir; değişmezse “bu seçenek birçok ölçütte güçlü” yorumu da doğrudur.

Sınıf verisi: En sık seçilen ölçüt doğru okunursa 1 puan; sınır (“bugün, bu sınıf, tek seçim; herkes için genellenemez”) yazılırsa 2 puan. “Söylemek istemiyorum” sıklığı da tabloya yazılır.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Araç türü, yakıt, kaç kişinin bindiği, gerçek mesafe ve bir salım katsayısı gerekir.”

Puanlama notu: Hesap makinesi puanı düşürmez; sözlü açıklama eşit puanlanır.